
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 15

Puankarė grupė ir dalelės

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Ranka išveskite tris reprezentatyvias Puankarė skliaustines iš 5×5 matricinio modelio, kuriame Puankarė elementas yra $\begin{pmatrix} \Lambda & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, veikiantis $\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $[p_1, p_2]$, $[J_3, p_1]$ ir $[K_3, p_0]$ abstrakčiai Li algebros bazei, o paskui perrašykite juos 15-osios paskaitos savijungėms stebimosioms.

Uždavinys 2 Bendroje invariantinėje išvestinių operatorių apibrėžimo srityje (imkite glodžias kompaktiškai atremtas V_j -reikšmes įgyjančias funkcijas masės kiaute, kurias išsaugo visi 15-osios paskaitos indukuotosios reprezentacijos generatoriai) pradėkite nuo stebimųjų Puankarė skliaustinių ir simetrizuoto Pauli–Lubanskio vektoriaus. Išreikštinai įrodykite, kad $[\widehat{W}^\mu, \widehat{P}_\nu] = 0$, ir apskaičiuokite pilną skliaustinę $[\widehat{M}_{\alpha\beta}, \widehat{W}^\mu]$. Naudodami sandaugos taisyklę įrodykite, kad $\widehat{W}^2 = \widehat{W}_\mu \widehat{W}^\mu$ komutuoja su kiekvienu Puankarė generatoriumi. Galiausiai apskaičiuokite jo reikšmę masyviai sukinio- j dalelei rimties sistemoje. Galite naudotis epsilon invariantiškumo tapatybe $\Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta \Lambda^\rho{}_\gamma \Lambda^\sigma{}_\delta \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = (\det \Lambda) \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ jos infinitezimaliu, indeksiniu pavidalu, kurį turite išvesti, tačiau negalite tiesiog postuliuoti kovariantiškumo.

Uždavinys 3 Raskite bemasio impulso mažąją grupę. Pavaizduokite $p = (E, 0, 0, E)$ ermitine matrica $X(p) = E(\mathbb{K} + \sigma_3) = \text{diag}(2E, 0)$, raskite $A \in \text{SL}(2, \mathbb{C})$, kuris jį fiksuoja, ir nustatykite, kad gautoji triparametrė grupė yra $\widetilde{\text{E}}(2) = \mathbb{C} \rtimes \text{U}(1)$ — geometrinės Euklido plokštumos grupės dvigubas dengimas su $\alpha : \beta \mapsto \alpha^2 \beta$. Tada įrodykite, kad postūmiai veikia trivialiai kiekvienoje baigtiniamatėje unitarioje reprezentacijoje. Naudodamiesi 15-osios paskaitos atskirai importuota mažųjų grupių klasifikacija, suformuluokite, kas nutinka nenulinių postūmių charakterių orbitoms.

Uždavinys 4 Parodykite ant masės kiauto esančio mato $\frac{d^3 p}{2E_p}$ Lorencio invariantiškumą postūmio išilgai z atžvilgiu, pirmiausia masyviam kiautui $m > 0$, o paskui pradurtam priekiniam šviesos kūgiui $m = 0$, $E_p = |\vec{p}| > 0$. Paaiškinkite, kodėl kūgio viršūnė išskiriama.

Uždavinys 5 Patikrinkite Vignerio posūkio kociklą dviejų postūmių pavyzdyje, užbaigdami ratą su 14-uju lapu: parodykite, kad rimties dalelės postūmis A_2 , o paskui A_1 duoda mažosios grupės elementą, lygų Tomaso–Vignerio posūkiui.

Uždavinys 6 Bemasei dalelei parodykite, kad $R_z(\theta)$ veikia spiralumo- h būseną fazė $e^{-ih\theta}$, ir paaiškinkite, kodėl $h \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$. Nustatykite centrinio 2π posūkio fazę. Iš tos fazės nedarykite išvadų apie mainų statistiką.